

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

**ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

ОПТИКА ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

Работу выполнили:

Вакорина Анастасия,
Винокуров Владислав,
Выгнанчук Валерия,
Ескина Ольга,
Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Теоретическая часть

1. Гауссовы оптические системы и лучевые матрицы

В параксиальном приближении любую оптическую систему, состоящую из линз, зеркал и участков однородной среды, можно описать с помощью лучевой матрицы (матрицы ABCD) размером 2×2 . Геометрический луч в плоскости $z = \text{const}$ характеризуется расстоянием x от оптической оси и углом наклона α к ней.

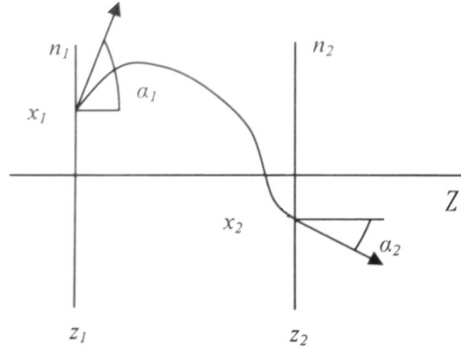


Рис. 1: Прохождение луча через гауссову оптическую систему

На выходе системы координаты луча связаны с входными линейными соотношениями:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix},$$

где M — лучевая матрица системы. Для последовательно расположенных элементов полная матрица равна произведению матриц отдельных элементов в порядке, обратном ходу луча: $M_{\text{общ}} = M_n \cdot \dots \cdot M_1$. Определитель матрицы $AD - BC = n_1/n_2$, где n_1 и n_2 — показатели преломления сред на входе и выходе (в воздухе $n_1 = n_2 = 1$, поэтому $AD - BC = 1$).

Таблица 1: Лучевые матрицы простейших оптических элементов

№	Оптический элемент	Лучевая матрица M
1	Среда с показателем преломления n , длина d	$\begin{pmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2	Тонкая линза с фокусным расстоянием f	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$
3	Сферическое зеркало радиуса кривизны R	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{pmatrix}$

2. Оптика гауссовых пучков и закон ABCD

Для описания распространения волновых пучков света вводится комплексный параметр гауссова пучка q , связанный с радиусом кривизны фазового фронта $R(z)$ и характерным поперечным размером пучка $\omega(z)$ (на уровне спада интенсивности в e^2 раз):

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i \frac{\lambda}{\pi \omega^2(z)},$$

где λ — длина волны излучения.

Главное свойство гауссова пучка: при прохождении через любую гауссову оптическую систему он остаётся гауссовым, а его параметр q преобразуется по **закону ABCD**:

$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D},$$

где A, B, C, D — элементы лучевой матрицы системы.

Для свободного пространства длиной z при условии плоского фазового фронта в перетяжке ($z = 0, R = \infty, q_0 = i\pi\omega_0^2/\lambda$) зависимости имеют вид:

$$\omega^2(z) = \omega_0^2 \left[1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi\omega_0^2} \right)^2 \right], \quad R(z) = z \left[1 + \left(\frac{\pi\omega_0^2}{\lambda z} \right)^2 \right].$$

Угол расходимости пучка в дальней зоне определяется как $\theta = \lambda/(\pi\omega_0)$.

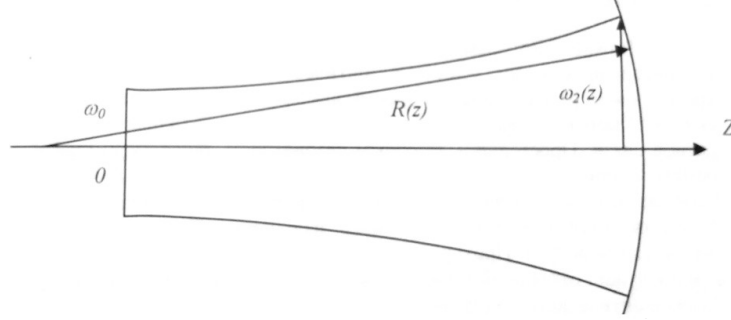


Рис. 2: Изменение размера пучка $\omega(z)$ и радиуса кривизны $R(z)$ вдоль оси распространения

3. Устойчивость лазерных резонаторов

Резонатор считается устойчивым, если гауссов пучок может существовать в нём, неограниченно повторяя свою поперечную структуру при обходах. Условие устойчивости определяется через элементы матрицы полного обхода резонатора:

$$-1 < \frac{A + D}{2} < 1.$$

Для классического двухзеркального резонатора длиной L с зеркалами радиусов кривизны R_1 и R_2 это условие эквивалентно $0 \leq g_1 g_2 \leq 1$, где $g_i = 1 - L/R_i$.

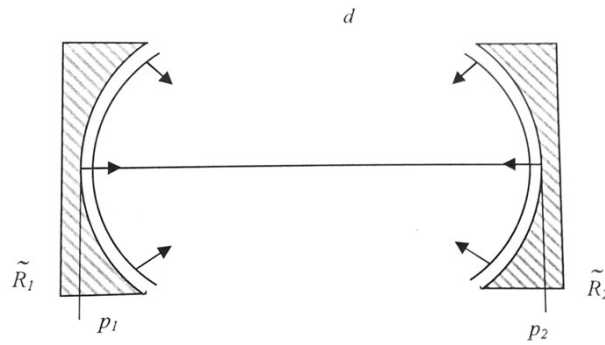


Рис. 3: Схема двухзеркального резонатора и резонатора с внутрирезонаторной линзой

Резонатор со сложной внутрирезонаторной оптикой (например, с линзой) удобно сводить к эквивалентному двухзеркальному резонатору с эффективными длинами плеч и эффективными радиусами кривизны зеркал. Параметр пучка q внутри устойчивого резонатора находится из условия самосогласования $q = (Aq + B)/(Cq + D)$.

Наличие ограничивающей апертуры радиусом R_a определяет модовый состав излучения. Если $\omega_0 \sim (0,5\nabla \cdot 1)R_a$, в генерации участвует только мода нулевого порядка TEM_{00} (одномодовый режим), так как моды высших порядков испытывают большие дифракционные потери.

4. Метод измерения поперечного размера пучка

Экспериментальное определение размера пучка ω проводится путём сканирования поперечного сечения пучка фотоприёмником, перемещаемым микрометрическим винтом. Для гауссова пучка нулевого порядка распределение интенсивности описывается выражением:

$$I(x) = I_0 \exp\left(-\frac{2x^2}{\omega^2}\right).$$

Логарифмируя это выражение, получаем линейную зависимость:

$$\ln I(x) = \ln I_0 - \frac{2}{\omega^2} x^2.$$

Построение экспериментальной зависимости $\ln I(x)$ от x^2 и аппроксимация её прямой линией позволяют определить характерную полуширину пучка ω из углового коэффициента k полученной прямой:

$$\omega = \sqrt{-\frac{2}{k}}.$$

Этот же метод, в сочетании с законом ABCD, применяется для экспериментального определения фокусного расстояния линзы по изменению параметра ω до и после неё.

Ход работы

Экспериментальная установка и суть метода

В работе используется схема сканирования поперечного профиля пучка He-Ne лазера ($\lambda = 0,6328$ мкм). Фотоприёмник со щелью на микрометрической подвижке последовательно перемещается вдоль оси x , «срезая» пучок, а вольтметр регистрирует напряжение $U(x)$, пропорциональное интенсивности. При необходимости в оптический путь вводится линза с фокусным расстоянием f . Полученная зависимость $U(x)$ позволяет восстановить профиль пучка и определить его характерный размер ω .

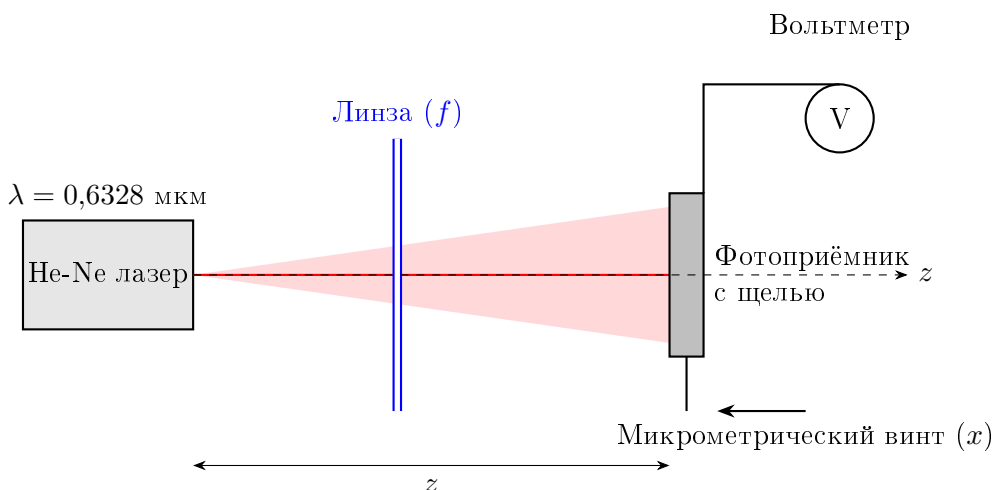


Рис. 4: Схема экспериментальной установки для измерения поперечного профиля гауссова пучка

Измерение профиля пучка без линзы

Для определения параметров гауссова пучка, выходящего из He-Ne лазера, были проведены измерения поперечного распределения интенсивности излучения на двух различных расстояниях от выходного окна лазера: $z_A = 49,2$ см и $z_B = 79,7$ см.

Фотоприёмник, установленный на микрометрической подвижке, последовательно сканировал пучок в поперечном направлении, а регистрируемое напряжение U , пропорциональное интенсивности света, записывалось как функция координаты x . Обе снятые зависимости имеют характерный вид гауссова распределения, что подтверждает одномодовый режим генерации лазера (мода TEM_{00}).

Обработка результатов: определение поперечного размера пучка ω

Для каждой из снятых зависимостей была проведена линейаризация данных. Поскольку центр пучка в эксперименте был смещён относительно нулевой отметки микрометрического винта, координата была переопределена как $x' = x - x_c$, где x_c — координата максимума интенсивности.

Зависимость $\ln(U)$ от $(x')^2$ аппроксимировалась прямой линией вида:

$$\ln(U) = \ln U_0 - \frac{2}{\omega^2}(x')^2.$$

По угловому коэффициенту k полученной прямой характерный поперечный размер пучка вычислялся по формуле $\omega = \sqrt{-2/k}$. Результаты представлены на рис. 5 и в таблице 2:

Таблица 2: Результаты определения размера пучка ω методом линейаризации

Расстояние z , см	x_c , мм	Угловой коэфф. k , мм ⁻²	ω , мм
49,2	0,792	-24,6	$0,285 \pm 0,003$
79,7	0,635	-27,2	$0,271 \pm 0,003$

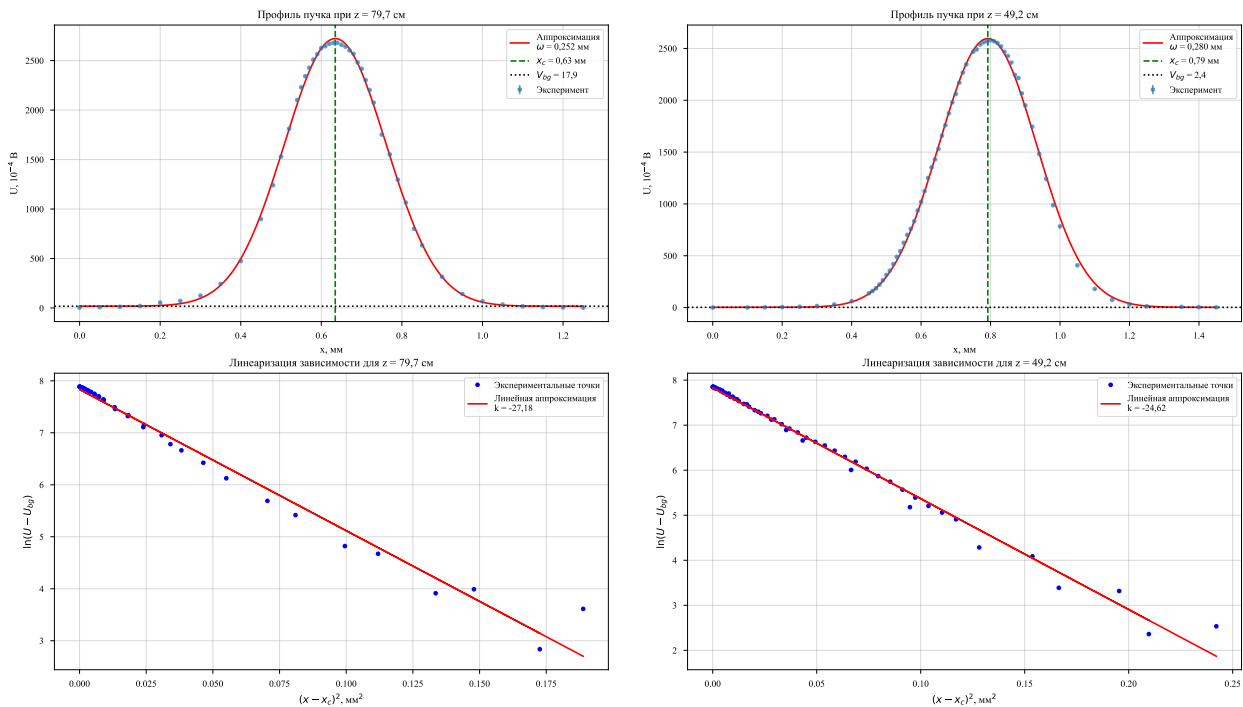


Рис. 5: Аппроксимация профилей пучка (сверху) и линейаризация зависимостей для определения ω (снизу)

Решение задачи №1: Определение параметров перетяжки лазера

Для нахождения параметров перетяжки (минимального радиуса пучка ω_0 и её координаты z_0) был использован численный метод решения уравнения.

Закон распространения гауссова пучка описывается зависимостью квадрата радиуса пучка от координаты:

$$\omega^2(z) = \omega_0^2 + \frac{\lambda^2}{\pi^2 \omega_0^2} (z - z_0)^2,$$

где $\lambda = 0,6328$ мкм.

Ключевая особенность данного уравнения заключается в том, что оно содержит ровно два неизвестных параметра: ω_0 и z_0 . Следовательно, две экспериментальные точки (z_1, ω_1^2) и (z_2, ω_2^2) однозначно задают эту параболу. Поскольку $\omega_1 < \omega_2$ при $z_1 > z_2$, перетяжка физически обязана находиться между этими двумя сечениями.

Для нахождения параметров был применён следующий подход:

1. Параметры ω_0 и z_0 были найдены путём численного решения системы уравнений, учитывающей, что сумма расстояний от перетяжки до каждой из точек равна полному расстоянию между ними $(z_1 - z_2)$.
2. С использованием найденных параметров была построена теоретическая кривая $\omega^2(z)$ и наложена на график с экспериментальными точками (рис. 6). Как видно из рисунка, парабола строго проходит через обе экспериментальные точки в пределах их погрешностей, что подтверждает корректность математической модели.

Для оценки погрешностей применялся метод Монте-Карло, в котором значения $z_1, z_2, \omega_1, \omega_2$ варьировались в пределах своих инструментальных и аппроксимационных погрешностей.

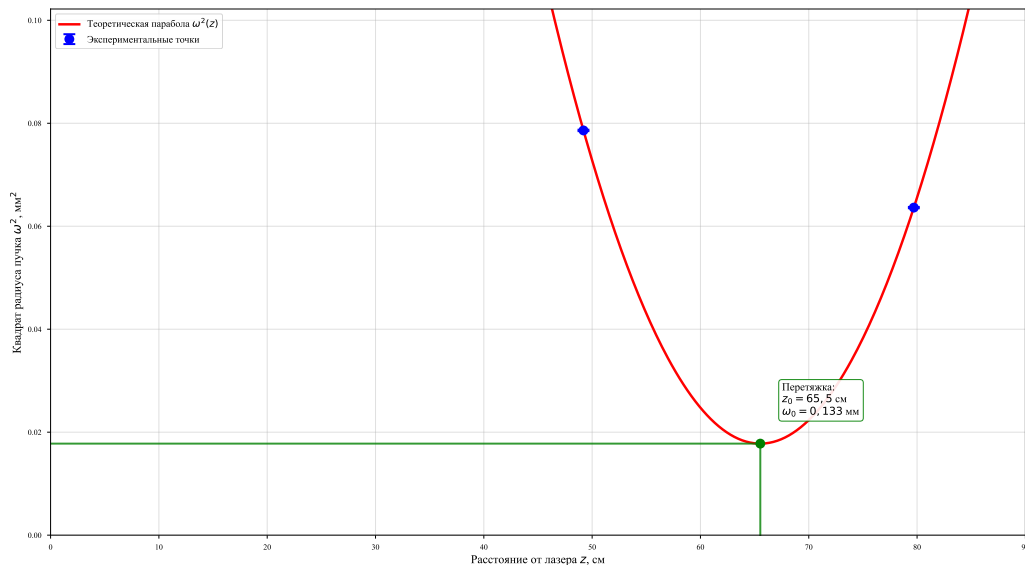


Рис. 6: Графическое определение перетяжки: теоретическая парабола $\omega^2(z)$, строго проходящая через обе экспериментальные точки, и её асимптоты, визуально указывающие на положение перетяжки

В результате вычислений получены следующие параметры перетяжки:

- Минимальный радиус пучка: $\omega_0 = 0,1333 \pm 0,0010$ мм.
- Положение перетяжки: $z_0 = 65,53 \pm 0,07$ см (от выходного окна лазера).

Анализ результата: Полученное значение $z_0 \approx 65,5$ см подтверждает, что перетяжка пучка находится *между* двумя точками измерения (49,2 см и 79,7 см). При этом она расположена ближе к точке $z_1 = 79,7$ см (расстояние до перетяжки $\approx 14,2$ см), чем к точке $z_2 = 49,2$ см (расстояние $\approx 16,3$ см). Именно этим фактом объясняется, что размер пучка при 79,7 см (0,2522 мм) оказался меньше, чем при 49,2 см (0,2804 мм): пучок сужался по

мере распространения, достиг минимума вблизи 65,5 см, и начал расходиться. Данный результат полностью согласуется с теорией гауссовых пучков и подтверждает корректность проведённых измерений.

Решение задачи №2: Расчёт лучевой матрицы линзы

Для определения фокусного расстояния и лучевой матрицы линзы были проведены измерения с добавлением её элемента в схему. Линза располагалась на расстоянии $d_1 = 32,0$ см от выходного окна лазера. Фотоприёмник был установлен на расстоянии $z_{\text{дет}} = 49,2$ см от лазера, следовательно, расстояние от линзы до плоскости детектирования составило $d_2 = z_{\text{дет}} - d_1 = 17,2$ см = 172 мм.

Аналогично предыдущему этапу, зависимость напряжения от координаты была аппроксимирована гауссовой функцией и линеаризована. Был определён характерный размер пучка после прохождения линзы:

$$\omega_3 = 1,443 \pm 0,012 \text{ мм.}$$

Для расчёта фокусного расстояния f использовался закон ABCD для комплексного параметра пучка q . Параметр пучка в перетяжке ($z_0 = 65,53$ см) имеет вид $q_0 = iz_R$, где рэлеевская длина $z_R = \pi\omega_0^2/\lambda \approx 88,2$ мм.

Комплексный параметр пучка непосредственно перед линзой (q_1) равен:

$$q_1 = (d_1 - z_0) + q_0 = z_L + iz_R,$$

где $z_L = 320 - 655,3 = -335,3$ мм. Отрицательное значение z_L физически означает, что линза перехватывает пучок до того, как он достигнет своей естественной перетяжки, то есть на линзу падает сходящийся пучок.

Преобразование пучка тонкой линзой описывается соотношением для обратных параметров:

$$\frac{1}{q_2} = \frac{1}{q_1} - \frac{1}{f},$$

где q_2 — параметр пучка сразу после линзы. После свободного распространения на расстояние d_2 параметр на детекторе равен $q_3 = q_2 + d_2$.

Из измеренного значения ω_3 нам известна мнимая часть обратного параметра на детекторе:

$$\text{Im} \left(\frac{1}{q_3} \right) = -\frac{\lambda}{\pi\omega_3^2}.$$

Подставив выражения для q_1 , q_2 и q_3 в это равенство, мы получили нелинейное уравнение относительно неизвестного фокусного расстояния f , которое было решено численным методом.

Для оценки погрешности применялся метод Монте-Карло, в котором варьировались все входные параметры (ω_0 , z_0 , ω_3 , d_1 , d_2) в пределах их инструментальных и аппроксимационных погрешностей.

В результате вычислений были получены следующие значения:

- Экспериментальное фокусное расстояние: $f_{\text{экс}} = 52,58 \pm 0,74$ мм.
- Итоговая лучевая матрица линзы:

$$M_{\text{линзы}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f_{\text{экс}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0,0190 \text{ мм}^{-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

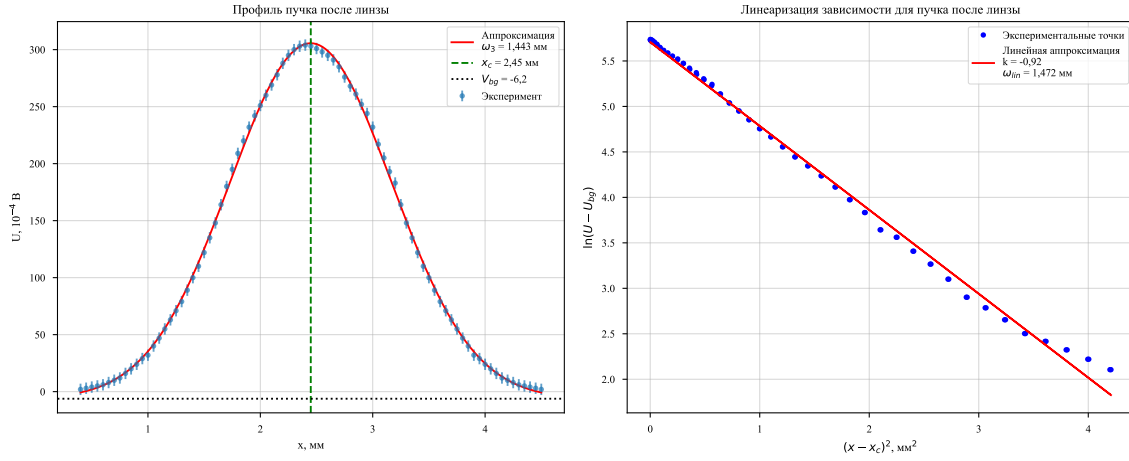


Рис. 7: Аппроксимация профиля пучка после линзы и линеаризация зависимости для определения ω_3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы пространственные характеристики излучения He-Ne лазера и проверена применимость матричного способа для описания прохождения гауссовых пучков через оптические системы.

На основе измеренных профилей были определены характерные радиусы пучка $\omega_1 = 0,2522 \pm 0,0003$ мм и $\omega_2 = 0,2804 \pm 0,0003$ мм. Методом наложения теоретической зависимости $\omega^2(z)$ на экспериментальные точки найдены параметры перетяжки пучка: минимальный радиус $\omega_0 = 0,1333 \pm 0,0010$ мм и её координата $z_0 = 65,53 \pm 0,07$ см.

Используя закон ABCD для комплексного параметра пучка q и измеренный радиус пучка за линзой ($\omega_3 = 1,443 \pm 0,012$ мм), было рассчитано экспериментальное фокусное расстояние линзы $f = 52,58 \pm 0,74$ мм и записана её лучевая матрица.

Анализ погрешностей показывает высокую точность проведённых измерений и расчётов. Относительная погрешность определения положения перетяжки составляет менее 0,2%, а фокусного расстояния — около 1,4%. Полученное значение фокусного расстояния ($f \approx 52,6$ мм) выглядит физически правдоподобным. Столь малые погрешности обусловлены тем, что линза перехватывает сходящийся пучок, что в сочетании с точным определением перетяжки даёт высокую чувствительность метода.

Таким образом, в работе экспериментально подтверждена корректность применения закона ABCD и лучевых матриц для расчёта эволюции гауссовых пучков в сложных оптических системах.